



ÔN TẬP TỔNG HỢP

Họ và tên:

Ngày học:/...../2026

A. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Hai thành phố A và B cách nhau 180km. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe máy từ A với vận tốc 30km/giờ về B. Lúc 7 giờ một người khác đi ô tô từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Giải

Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

$$7 \text{ giờ} - 6 \text{ giờ} = 1 \text{ giờ}$$

Một giờ người đi xe máy đi được quãng đường là:

$$30 \times 1 = 30 \text{ (km)}$$

Tổng vận tốc 2 xe là:

$$30 + 45 = 75 \text{ (km/ giờ)}$$

Quãng đường còn lại dài số ki- lô- mét là:

$$180 - 30 = 150 \text{ (km)}$$

Thời gian hai xe gặp nhau là:

$$150 : 75 = 2 \text{ (giờ)}$$

Hai người gặp nhau lúc:

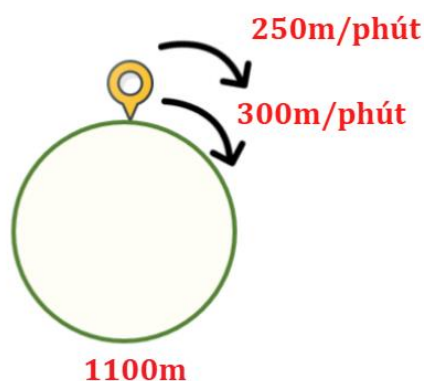
$$7 \text{ giờ} + 2 \text{ giờ} = 9 \text{ (giờ)}$$

Đáp số: 9 giờ

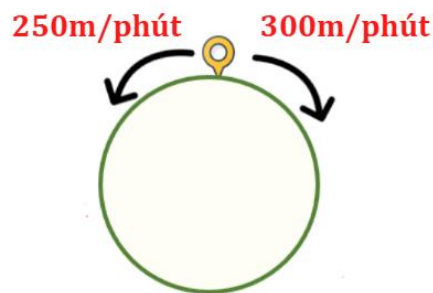
Bài 2. Hai người đi xe đạp trên một vòng tròn, vận tốc của người thứ nhất là 250m/phút, vận tốc của người thứ hai là 300m/phút. Hai người khởi hành ở cùng một điểm, biết chu vi vòng tròn là 1100m. Hỏi sau bao lâu họ chạy ngang qua nhau nếu:

a) Họ xuất phát cùng lúc và đi cùng chiều?

b) Họ xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều?



Chuyển động cùng chiều



Chuyển động ngược chiều

Giải

a) Hiệu vận tốc của hai người là:

$$300 - 250 = 50 \text{ (m/ phút)}$$

Thời gian hai người chạy ngang qua nhau là:

$$1100 : 50 = 22 \text{ (phút)}$$

Đáp số: 22 phút

b) Tổng vận tốc của 2 người là:

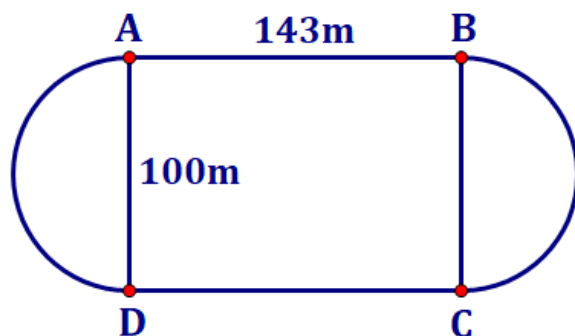
$$250 + 300 = 550 \text{ (m/ phút)}$$

Thời gian hai người chạy ngang qua nhau là:

$$1100 : 550 = 2 \text{ (phút)}$$

Đáp số: 2 phút

Bài 3. Hai người chạy trên một đường đua vòng quanh sân vận động, họ cùng xuất phát một lúc ở điểm B. Đường chạy bao gồm hai cạnh dài của hình chữ nhật ABCD và hai nửa đường tròn có đường kính là AD và BC. Biết $AB = 143\text{m}$, $AD = 100\text{m}$ (như hình vẽ). Nếu chạy ngược chiều thì họ sẽ gặp nhau sau 75 giây. Nếu chạy cùng chiều thì họ sẽ gặp nhau sau 300 giây. Tính vận tốc chạy của mỗi người.



Giải

Quãng đường đua quanh sân vận động là:

$$(143 \times 2) + (100 \times 3,14) = 600 \text{ (m)}$$

Tổng vận tốc của hai người là:

$$600 : 75 = 8 \text{ (m/ giây)}$$

Hiệu vận tốc của hai người là:

$$600 : 300 = 2 \text{ (m/ giây)}$$

Vận tốc người thứ nhất là:

$$(8 + 2) : 2 = 5 \text{ (m/ giây)}$$

Vận tốc của người thứ hai là:

$$8 - 5 = 3 \text{ (m/ giây)}$$

Đáp số: Vận tốc người thứ nhất: 5m/ giây

Vận tốc người thứ hai: 3 m/ giây

Bài 4. a) Cho phân số $\frac{16}{83}$. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi thêm a vào tử số và bớt a ở mẫu

số của phân số đã cho thì ta được phân số mới bằng $\frac{2}{9}$.

b) Cho phân số $\frac{15}{31}$. Hãy tìm số tự nhiên b sao cho khi cùng thêm b vào cả tử số và mẫu số của

phân số đã cho thì ta được phân số mới bằng $\frac{7}{11}$.

Giải

a) Khi thêm a vào tử số và bớt a ở mẫu số thì tổng của tử số và mẫu số của phân số không thay đổi.

Tổng tử số và mẫu số phân số ban đầu là:

$$83 + 16 = 99$$

Ta có sơ đồ

Tử số mới: 

Mẫu số mới: 

} 99

Tổng số phần bằng nhau là:

$$9 + 2 = 11 \text{ (phần)}$$

Tử số phân số mới là:

$$99 : 11 \times 2 = 18$$

Số tự nhiên a là:

$$18 - 16 = 2$$

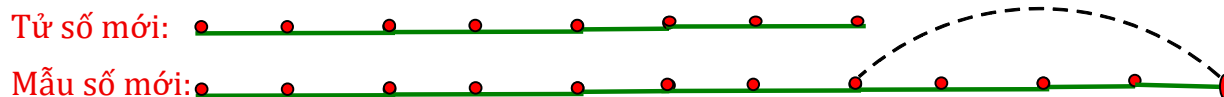
Đáp số: 2

b) Khi cùng thêm b vào tử số và mẫu số của phân số $\frac{15}{31}$ thì hiệu của mẫu số và tử số không thay đổi.

Mẫu số của phân số ban đầu hơn tử số là:

$$31 - 15 = 16$$

Ta có sơ đồ:



Hiệu số phần bằng nhau là:

$$11 - 7 = 4 \text{ (phần)}$$

Tử số phân số mới là:

$$16 : 4 \times 7 = 28$$

Số tự nhiên b là:

$$28 - 15 = 13$$

Đáp số: 13

Bài 5. Một ô tô đi từ A đến B. Người lái xe thấy rằng nếu xe đi với vận tốc 45km/giờ thì sẽ đến B muộn 30 phút. Còn nếu xe đi với vận tốc 60km/giờ thì sẽ đến B sớm 30 phút.

a) Tính độ dài quãng đường AB.

b) Tính thời điểm ô tô đến B, nếu ô tô xuất phát lúc 8 giờ 10 phút và đi với vận tốc 50km/giờ.

Giải

a) Tỷ số 2 vận tốc là:

$$45 : 60 = \frac{3}{4}$$

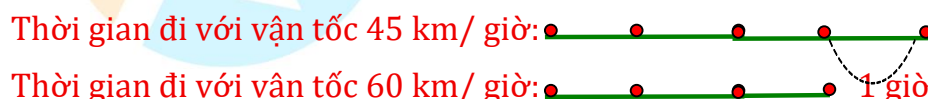
Trên cùng một quãng đường, thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch nên tỉ số thời gian là $\frac{4}{3}$

Thời gian chênh lệch giữa 2 vận tốc là:

$$30 \text{ phút} + 30 \text{ phút} = 60 \text{ phút}$$

$$\text{Đổi } 60 \text{ phút} = 1 \text{ giờ}$$

Ta có sơ đồ:



Hiệu số phần bằng nhau là:

$$4 - 3 = 1 \text{ (phần)}$$

Thời gian người đó đi với vận tốc 45 km/ giờ là:

$$1 : 1 \times 4 = 4 \text{ (giờ)}$$

Độ dài quãng đường AB là:

$$45 \times 4 = 180 \text{ (km)}$$

b) Thời gian ô tô đi quãng đường AB là:

$$180 : 50 = 3,6 \text{ (giờ)}$$

$$\text{Đổi } 3,6 \text{ giờ} = 3 \text{ giờ } 36 \text{ phút}$$

Ô tô đến B lúc:

$$8 \text{ giờ } 10 \text{ phút} + 3 \text{ giờ } 36 \text{ phút} = 11 \text{ giờ } 46 \text{ phút}$$

Đáp số: a) 180 km

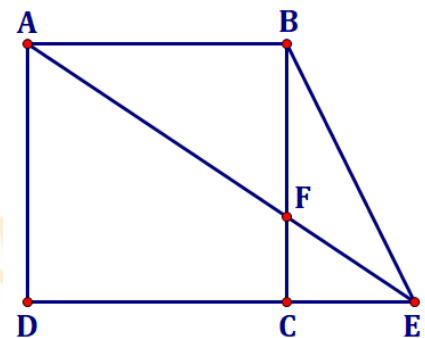
b) 11 giờ 46 phút

Bài 6. Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 9cm. Trên cạnh BC lấy điểm F sao cho $BF = 6\text{cm}$. Kéo dài AF cắt DC tại E.

a) Tính diện tích tam giác ABF.

b) Tính diện tích tam giác ABE, diện tích tam giác BFE.

c) Lập tỉ số $\frac{AF}{FE}$.



Giải

a) Diện tích tam giác ABF là:

$$9 \times 6 : 2 = 27 \text{ (cm}^2\text{)}$$

b) Diện tích tam giác ABE là:

$$9 \times 9 : 2 = 40,5 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích tam giác BEF là:

$$40,5 - 27 = 13,5 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{c) } \frac{S_{ABF}}{S_{BEF}} = \frac{27}{13,5} = \frac{2}{1}$$

Mà 2 tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AE nên $\frac{AF}{FE} = \frac{2}{1}$

Đáp số: a) S_{ABF} : 27 cm^2

b) S_{ABE} : $40,5 \text{ cm}^2$ S_{BEF} : $13,5 \text{ cm}^2$

$$\text{c) } \frac{AF}{FE} = \frac{2}{1}$$

*** Thử thách:** Trong một giải đấu bóng đá có 15 đội bóng, các đội thi đấu vòng tròn (mỗi đội gặp nhau đúng một lần). Biết sau mỗi trận đấu, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 0 điểm và mỗi đội được 1 điểm nếu hai đội hoà nhau. Tính tổng số trận đấu và tổng số điểm của tất cả các đội.

Giải

15 đội bóng có tất cả số trận đấu là:

$$15 \times 14 : 2 = 105 \text{ (trận)}$$

Nếu thắng thì có tổng điểm là: $2 + 0 = 2$ (điểm)

Nếu thua có tổng số điểm là: $0 + 2 = 2$ (điểm)

Nếu hòa có tổng số điểm là: $1 + 1 = 2$ (điểm)

Vậy mỗi trận luôn có tổng số điểm là: 2 điểm

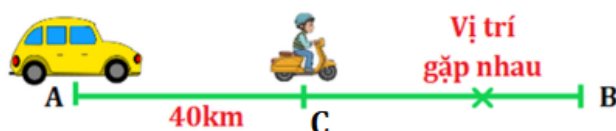
Tổng số điểm của tất cả các đội là:

$$2 \times 105 = 210 \text{ (điểm)}$$

Đáp số: 105 trận 210 điểm

B. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Một ô tô xuất phát từ điểm A với vận tốc 50km/giờ và dự định đến B. Cùng lúc đó, từ điểm C cách A 40km, nằm trên quãng đường AB, một xe máy đi với vận tốc 40km/giờ hướng về phía B. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy?



Bài 2. Hai con bọ cánh cam bay quanh một hồ nước hình tròn. Vận tốc của con thứ nhất là 30m/phút, còn vận tốc của con thứ hai là 40m/phút. Chu vi hồ nước là 350m. Hai con bọ xuất phát tại cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu hai con bọ bay ngang qua nhau nếu:

- Hai con xuất phát cùng lúc và bay cùng chiều?
- Hai con xuất phát cùng lúc và bay ngược chiều?

Bài 3. Mỗi sáng Nam cùng anh chạy bộ quanh bờ hồ Nghĩa Tân. Hai anh em chạy cùng chiều với vận tốc không đổi, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm thì sau 45 phút lại gặp nhau. Biết rằng một vòng quanh bờ hồ dài 3km, Nam chạy chậm hơn anh và nếu chạy ngược chiều thì sau 10 phút lại gặp nhau.

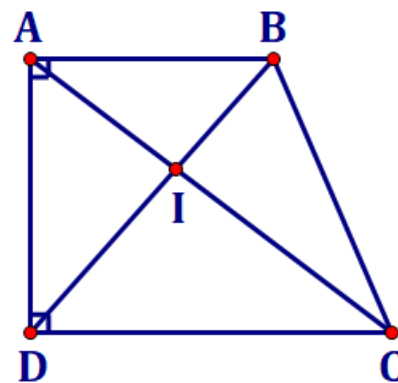
- Tính hiệu vận tốc của hai anh em.
- Tính vận tốc của Nam.

Bài 4. Trong giờ học toán, bạn Minh viết phân số $\frac{17}{33}$ lên bảng. Minh nghĩ ra một trò chơi: Nếu thêm số tự nhiên m vào tử số và bớt m ở mẫu số thì sẽ tạo ra một phân số mới. Hỏi số tự nhiên m là bao nhiêu để phân số mới này có giá trị bằng $\frac{2}{3}$?

Bài 5. Cho phân số $\frac{67}{47}$. Tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở cả tử số và mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{3}$.

Bài 6. Hình thang vuông ABCD có $AB = 16\text{cm}$, $DC = 24\text{cm}$, $AC = 30\text{cm}$. Diện tích hình thang ABCD bằng 360cm^2 . AC cắt BD tại I. Tính:

- Độ dài cạnh AD.
- Diện tích tam giác ABC.
- Độ dài cạnh AI.



* **Thử thách:** Một tờ giấy bị cắt nhỏ thành 6 mảnh. Các mảnh nhỏ nhận được lại có thể chọn để tiếp tục cắt thành 6 mảnh. Cứ như vậy thì ta có thể nhận được 2005 mảnh cắt không? Vì sao?

